RSI GLOBAL ENTERPRISE · HIVE PROJECT 2027

信源全球 · API Platform & Data Lakehouse + ETL/ELT 工具選型與全景架構

三大技術體系深度評鑑：1. GCP 2. AWS 3. OpenSource (融合現有 Microsoft 解決方案)

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**
FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📌 **核心架構約束與戰略共識 (Architectural Directives)：**
1. **現行微軟解決方案 (Microsoft Solution) 為穩健基底**：信源地端核心 100% 採用 **C# .NET Core / ASP.NET Web API** 與 **MS SQL Server (AlwaysOn AG)**，任何公有雲或開源選型必須無縫對接微軟技術棧，絕不進行推倒重來的破壞性重構。
2. **外點結算一日一次傳輸 (保護 SD-WAN 頻寬)**：海外三廠（越、柬、印尼）之成衣結算資料**原則上一天傳輸一次（排定深夜 01:00 ~ 03:00 離峰時段）**，白天頻寬全力留給車間生產、視訊與 ERP 營運；重要特例（4-Gate 產前門禁、出貨核可）才由優先通道傳輸。
3. **海外三廠邊緣自律 (Edge Autonomy)**：Edge Proxy + 本地快取佇列，在國際海纜切斷時保障車間 48~72 小時連續離線生產，復網自動批次追平。

📋 綜合矩陣：API & DataLake 工具總表
🌐 體系 1：Google Cloud (GCP) 解決方案
☁️ 體系 2：Amazon Web Services (AWS) 解決方案
🐠 體系 3：OpenSource (開源自建) 解決方案
⚖️ TCO 總體成本與信源全球落地選型建議

🏛 第一部分：API Platform 全域架構層級與工具選型對照矩陣

管理跨國即時交易、微軟 C# API 治理與邊緣離線自律

架構功能層級	1. Google Cloud (GCP) 方案	2. Amazon Web Services (AWS) 方案
1. 邊界安全與流量防禦 (Security Edge & WAF)	Cloud Armor + Cloud CDN • 自動防禦 Layer 7 DDoS、SQL Injection 與 XSS。 • 設定海外三廠 IP 白名單與地理圍欄。 • 與 Cloud Load Balancing 深度整合。	AWS WAF + CloudFront • 託管 WAF 規則集 (Managed Rules)。 • Shield Advanced 提供跨國 DDoS 託管防禦。 • IP Set 配置海外廠與總部專用白名單。
2. API 閘道核心 (Enterprise API Gateway)	Apigee X 或 Cloud API Gateway • 企業級 API 治理、配額限制 (Quotas)。 • JWT Token 簽發驗證、OAuth 2.0 授權。 • OpenAPI (Swagger) 規範驗證與 Developer Portal。	Amazon API Gateway • 支援 REST API / HTTP API / WebSocket。 • 使用 Usage Plans 設定 API 速率與金鑰 (API Key)。 • 整合 Cognito 或 Windows AD 簽發 JWT Token。
3. 微服務執行運行環境 (Microservices Runtime)	Cloud Run / GKE (K8s) • 全託管 Serverless 容器，可縮容至 0 節省成本。 • 極速啟動執行 **C# .NET 8 Web API** 容器。 • 自動多區域流量分流與版本切換 (Blue-Green)。	AWS ECS (Fargate) / EKS • 無伺服器容器計算，無需管理 EC2 虛擬機。 • 深度支援 .NET Core 容器化應用。 • ALB (Application Load Balancer) 細緻路由分流。
4. 海外三廠邊緣自律代理 (Edge Offline Autonomy)	Google Distributed Cloud Edge • 在廠端本地部署 Google 託管邊緣節點。 • 斷網時保持本地快取，復網自動同步狀態。	AWS IoT Greengrass / ECS Anywhere • 將 AWS 容器能力延伸至海外三廠工控機。 • 本地消息佇列暫存，斷網自律生產。

架構功能層級	1. Google Cloud (GCP) 方案	2. Amazon Web Services (AWS) 方案
5. 全鏈路可觀測性 (Observability & APM)	Cloud Trace + Cloud Logging • 分散式鏈路追蹤，掌握跨國 API 調用延遲。 • 即時告警推播至 Teams IT 專用群組。	AWS X-Ray + CloudWatch Logs • 繪製服務地圖 (Service Map)，排查 API 調用死穴。 • CloudWatch Metrics 監控 4-Gate 產前門禁回應。

第二部分：Data Lakehouse & ETL/ELT 數據平台架構與工具對照矩陣

管理 MS SQL 原生 CDC、外點離峰結算傳輸、湖倉三層與聯鋒 BI

數據湖倉架構層級	1. Google Cloud (GCP) 方案	2. Amazon Web Services (AWS) 方案
1. 地端數據源捕獲 (CDC Ingestion Layer)	Google Datastream for BigQuery • 原生讀取 MS SQL Server CDC 交易日誌。 • 無需在 SQL Server 安裝重型代理，零鎖表衝擊。 • 自動捕捉 Schema 變更並即時映射至湖倉。	AWS DMS (Database Migration) • 讀取 MS SQL Server CDC 交易日誌。 • 增量持續複製 (Ongoing Replication) 至 S3。 • 需配置 DMS Replication Instance 資源。
2. 外點結算離峰傳輸 (SD-WAN 頻寬保護)	Storage Transfer Service / gsutil • 【排定深夜 01:00~03:00】外點一天傳一次。 • Zstandard/Gzip 高比率壓縮，頻寬佔用減 80%。 • 重大特例通道觸發高優先即時傳輸。	AWS DataSync • 排程排程任務於離峰 01:00 啟動。 • 差分增量傳輸至 S3，內建傳輸排程限速保護。 • 遇到 4-Gate 結關等重大特例可手動/API 立即喚醒。
3. 現代湖倉儲存層 (Lakehouse Storage)	Google Cloud Storage (GCS) + BigQuery • Medallion 3 層架構 (Bronze/Silver/Gold)。	Amazon S3 + Apache Iceberg on Athena • S3 存放 Parquet 格式原始與清洗數據。 • Iceberg 提供 ACID 交易、行級變更

數據湖倉架構層級	1. Google Cloud (GCP) 方案	2. Amazon Web Services (AWS) 方案
	• 支援 **Apache Iceberg** 格式 (BigLake)。 • 支援 Time Travel (歷史快照回溯查詢) 與 ACID。	與 Schema 演進。 • S3 Intelligent-Tiering 自動沉降歷史冷資料降成本。
4. 數據轉換與清洗計算 (ETL / ELT Engine)	`BigQuery SQL (ELT)` + `dbt (Dataform)` • **【現代 ELT 典範】**直接以 BigQuery 算力執行。 • 撰寫 MERGE 語法執行多廠工單對帳與 Upsert。 • dbt 進行資料模型版本控制與自動化測試。	`AWS Glue (Spark ETL)` + `dbt-core` • 無伺服器 Apache Spark 執行複雜資料轉換。 • 產出成衣產線平衡率、OEE、直通良率 (FTY)。 • 使用 Amazon Athena 進行即時互動式 SQL 查詢。
5. 全域排程調度中樞 (Data Orchestration)	`Google Cloud Composer` • 全託管 Apache Airflow 服務，免維護底層 K8s。 • 內建 GCP 連接器，輕鬆排定 Python DAG 工作流。 • 01:00 接收 → 03:00 清洗 → 06:00 派送報表。	`Amazon MWAA (Managed Airflow)` • AWS 全託管 Airflow 環境，安全整合 IAM。 • 自動依照任務排程負載動態擴展 Worker 數量。 • 失敗自動重跑 3 次並推播警報至 Teams。
6. 商業智慧與消費層 (BI & Visualization)	`Looker` + `聯詮 Smart eVision / Power BI` • **雙軌協同**：聯詮 BI 負責廠長生產戰情，Power BI 負責跨國管理。 • BigQuery BI Engine 記憶體快取秒級加速。 • 支援對接 Gemini 模型執行語義數據問答。	`Amazon QuickSight` + `PowerBI` • QuickSight SPICE 記憶體引擎加速查詢。 • 支援自然語言問答 (QuickSight Q)。 • 地端資料閘道 (Gateway) 連接 MS SQL 與 S3。